

Programación semanal

Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección **Actividades** (en el menú lateral). Recuerda que la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).

	Contenido teórico	Actividades (6.0 puntos)	Eventos (3.0 puntos)	Laboratorios (6.0 puntos)
Semana 1 09-sep-2019 - 13-sep-2019	Tema 1. Introducción al aprendizaje profundo 1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 1.2. Introducción al aprendizaje profundo 1.3. Historia y casos de éxito del aprendizaje profundo 1.4. Repaso de redes neuronales e inspiración biológica		Asistencia a 2 sesiones presenciales virtuales a lo largo de la asignatura (0,2 puntos cada una) Test tema 1 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	
Semana 2 16-sep-2019 - 20-sep-2019	Tema 2. Entrenamiento de redes neuronales 2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 2.2. Funciones de coste 2.3. Entrenamiento con <i>gradient descent</i>			
Semana 3 23-sep-2019 - 27-sep-2019	Tema 2. Entrenamiento de redes neuronales (continuación) 2.4. <i>Backpropagation</i>		Test tema 2 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	
Semana 4 30-sep-2019 - 04-oct-2019	Tema 3. Frameworks de aprendizaje profundo 3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 3.2. <i>Frameworks</i> de aprendizaje profundo 3.3. TensorFlow. Grafos de computación 3.4. Otros <i>frameworks</i> 3.5. Keras	Trabajo: Redes neuronales con TensorFlow (2.0 puntos) Fecha de entrega: 14/10/2019	Test tema 3 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	
Semana 5 07-oct-2019 - 11-oct-2019	Tema 4. Aspectos prácticos en el entrenamiento de redes neuronales profundas 4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 4.2. Unidades de activación 4.3. Inicialización de parámetros 4.4. <i>Batch normalization</i>			
Semana 6 14-oct-2019 - 18-oct-2019	Tema 4. Aspectos prácticos en el entrenamiento de redes neuronales profundas (continuación) 4.5. Optimización avanzada 4.6. Regularización	Trabajo: Redes neuronales con Keras (2.0 puntos) Fecha de entrega: 28/10/2019	Test tema 4 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	

	Contenido teórico	Actividades (6.0 puntos)	Eventos (3.0 puntos)	Laboratorios (6.0 puntos)
Semana 7 21-oct-2019 - 25-oct-2019	Tema 5. Convolutional Neural Networks (CNN) 5.1. ¿Cómo estudiar este tema? 5.2. Introducción a las CNN 5.3. <i>Convolution layers</i>			
Semana 8 28-oct-2019 - 01-nov-2019	Tema 5. Convolutional Neural Networks (CNN) (continuación) 5.4. Arquitecturas CNN para problemas de visión por computador 5.5. <i>Data augmentation</i> 5.6. <i>Transfer Learning</i>		Test tema 5 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	Laboratorio: Convolutional Neural Networks (3.0 puntos) Fecha de entrega: 11/11/2019
Semana 9 04-nov-2019 - 08-nov-2019	Tema 6. Word Vectors 6.1. ¿Cómo estudiar este tema? 6.2. Representaciones del lenguaje 6.3. Word2Vec	Trabajo: Word vectors (2.0 puntos) Fecha de entrega: 18/11/2019	Test tema 6 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	
Semana 10 11-nov-2019 - 15-nov-2019	Tema 7. Recurrent Neuronal Networks (RNN) 7.1. ¿Cómo estudiar este tema? 7.2. <i>Recurrent Neural Networks</i> 7.3. Modelos del lenguaje con RNN			
Semana 11 18-nov-2019 - 22-nov-2019	Tema 7. Recurrent Neuronal Networks (RNN) (continuación) 7.4. Arquitecturas LSTM y GRU		Test tema 7 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	Laboratorio: Recurrent Neural Networks (3.0 puntos) Fecha de entrega: 02/12/2019
Semana 12 25-nov-2019 - 29-nov-2019	Tema 8. Agentes inteligentes. Deep Reinforcement Learning 8.1. ¿Cómo estudiar este tema? 8.2. <i>Reinforcement Learning</i> 8.3. Procesos de decisión de Markov 8.4. <i>Deep Q-Learning</i>		Foro: Resolución de problemas de inteligencia artificial (1.5 puntos) Fecha de entrega: 16/12/2019 Test tema 8 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	
Semana 13 02-dic-2019 - 06-dic-2019	Tema 9. Redes neuronales en entornos Big Data 9.1. ¿Cómo estudiar este tema? 9.2. GPU para entrenamiento de redes neuronales profundas 9.3. Entrenamiento distribuido		Test tema 9 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	
Semana 14 09-dic-2019 - 13-dic-2019	Tema 10. Ecosistemas en la nube y puesta en producción de sistemas de inteligencia artificial 10.1. ¿Cómo estudiar este tema? 10.2. Servidores de modelos de inteligencia artificial 10.3. Ecosistemas en la nube 10.4. Aspectos prácticos de la puesta en producción de sistemas de <i>machine learning</i>		Test tema 10 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	

	Contenido teórico	Actividades (6.0 puntos)	Eventos (3.0 puntos)	Laboratorios (6.0 puntos)
Semana 15 16-dic-2019 - 20-dic-2019	Tema 11. Últimos avances en aprendizaje profundo 11.1. ¿Cómo estudiar este tema? 11.2. <i>Generative Adversarial Networks</i> (GAN) 11.3. <i>Meta-learning</i>		Test tema 11 (0.1 puntos) Fecha de entrega: 16/02/2020	
Semana 16 06-ene-2020 - 12-ene-2020	Semana de exámenes			

Nota: Los siguientes días se consideran periodos no lectivos:

- Del 15 de julio al 08 de septiembre.
- Del 23 de diciembre al 05 de enero.